

**Звіт**  
**до лабораторної роботи №1**  
**з дисципліни “Бази даних та інформаційні системи”**  
**Сластнікової Анастасії**

**Тема:** Ознайомлення з системами керування базами даних (СКБД) на прикладі PostgreSQL

**Мета:** Ознайомитися із базовими можливостями PostgreSQL як реляційної системи керування базами даних, закріплення теоретичних знань із основ реляційної моделі даних, створення та модифікація баз даних, а також виконання базових операцій SQL.

**Хід роботи:**

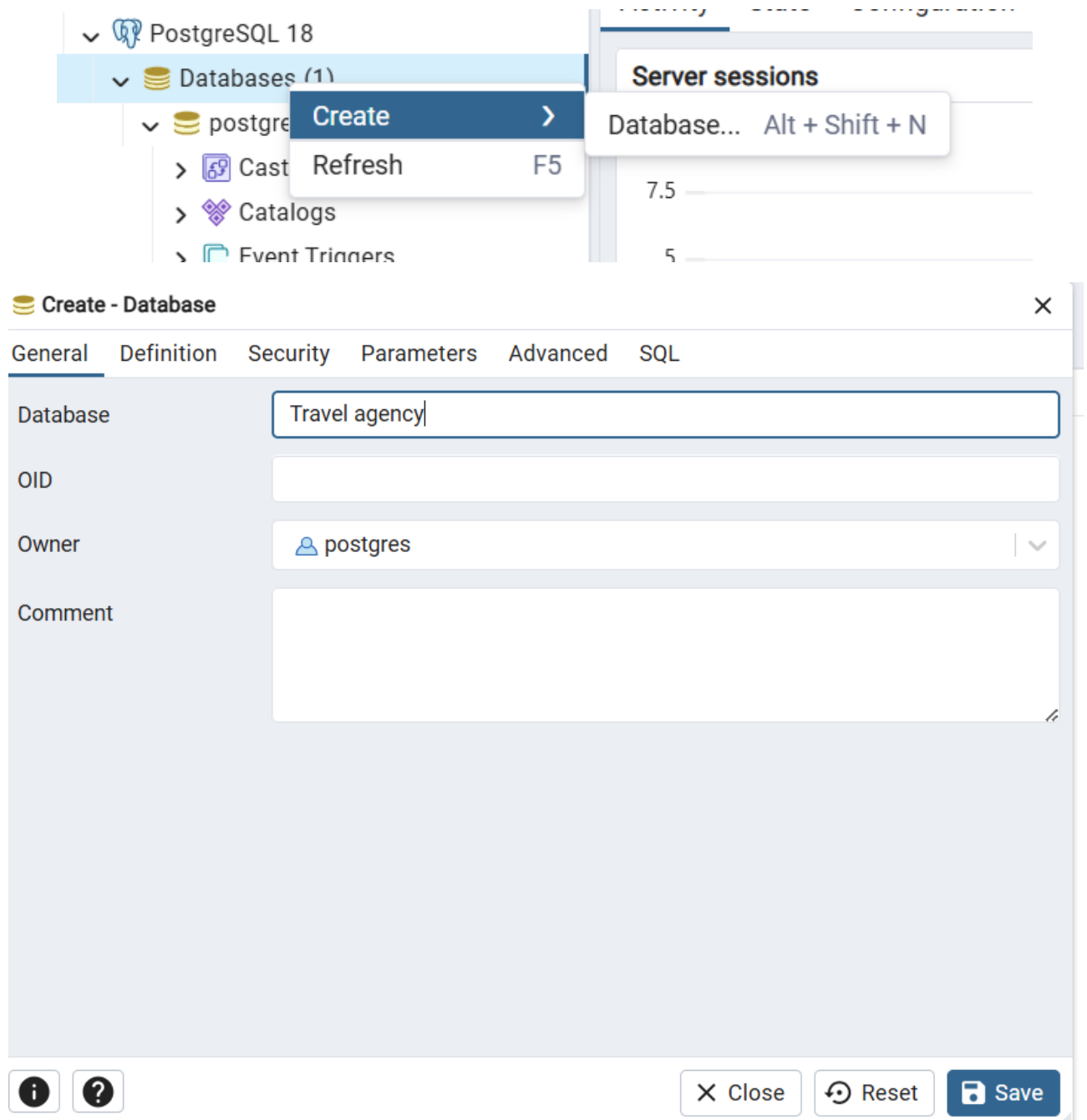
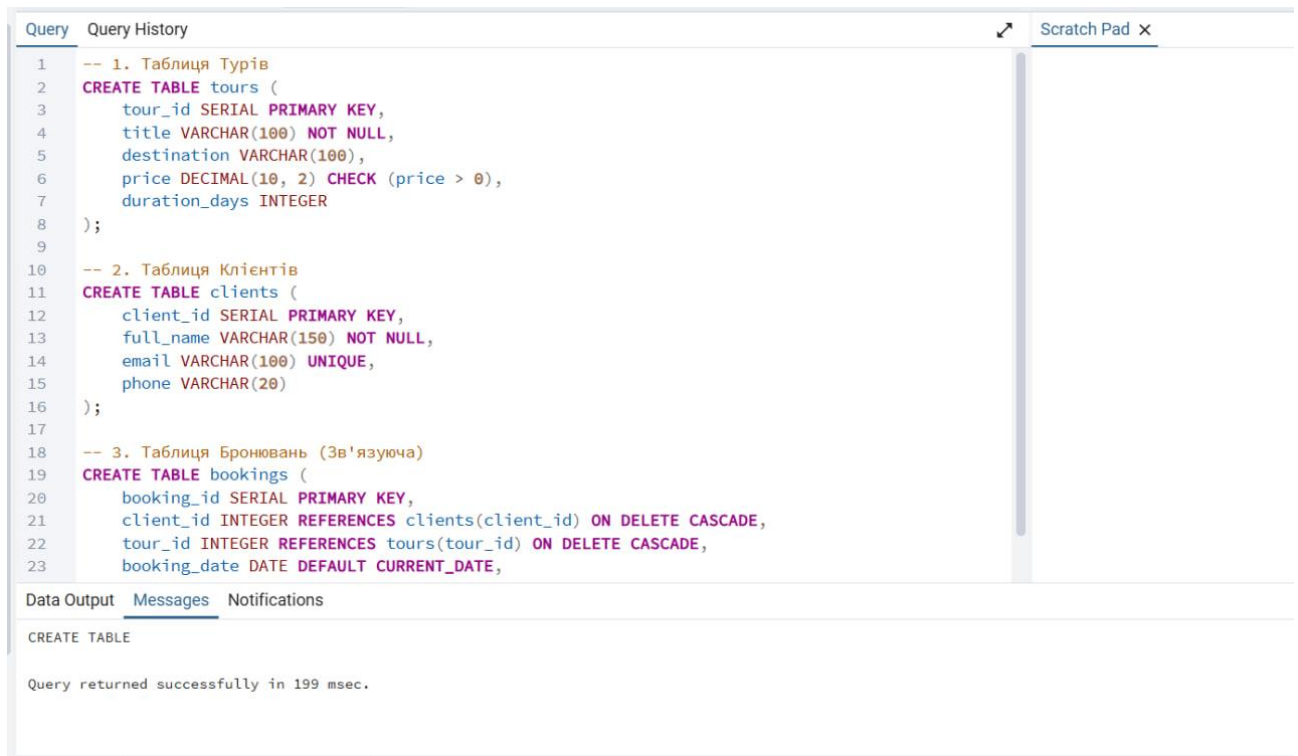


Рисунок 1-2. Створюю базу даних відповідно до варіанту 7



```
1  -- 1. Таблиця Турів
2  CREATE TABLE tours (
3      tour_id SERIAL PRIMARY KEY,
4      title VARCHAR(100) NOT NULL,
5      destination VARCHAR(100),
6      price DECIMAL(10, 2) CHECK (price > 0),
7      duration_days INTEGER
8  );
9
10 -- 2. Таблиця Клієнтів
11 CREATE TABLE clients (
12     client_id SERIAL PRIMARY KEY,
13     full_name VARCHAR(150) NOT NULL,
14     email VARCHAR(100) UNIQUE,
15     phone VARCHAR(20)
16 );
17
18 -- 3. Таблиця Бронювань (Зв'язуюча)
19 CREATE TABLE bookings (
20     booking_id SERIAL PRIMARY KEY,
21     client_id INTEGER REFERENCES clients(client_id) ON DELETE CASCADE,
22     tour_id INTEGER REFERENCES tours(tour_id) ON DELETE CASCADE,
23     booking_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
```

Data Output Messages Notifications

CREATE TABLE

Query returned successfully in 199 msec.

Рисунок 3. У інструменті запитів створюю таблиці для бази даних відповідно до варіанту. Налаштовую зв'язки між таблицями (ключі)

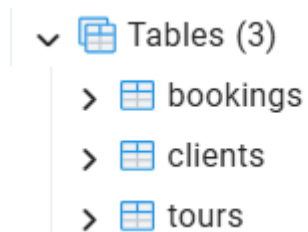


Рисунок 4. Таблиці були успішно створені



Рисунок 5. Вставляю початкові дані

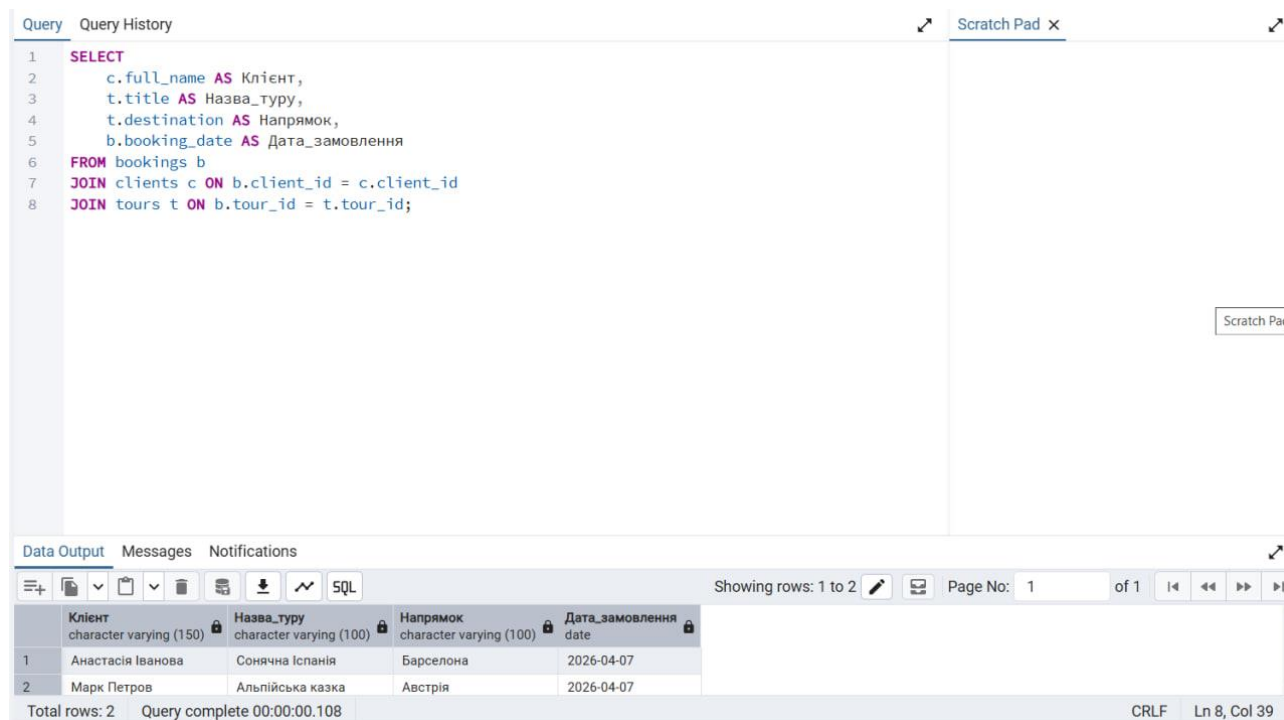


Рисунок 6. Результат

## Висновок

Під час виконання даної лабораторної роботи було успішно опановано базові можливості реляційної СКБД PostgreSQL та закріплено теоретичні знання щодо побудови реляційних моделей даних. У процесі роботи було спроектовано та

створено базу даних для книжкового магазину відповідно до варіанту, що включала розробку структури таблиць для категорій, книг та продажів із чітким визначенням первинних і зовнішніх ключів для забезпечення зв'язків між ними. Окрім налаштування архітектури, було відпрацьовано практичні навички маніпулювання даними за допомогою SQL-запитів, а саме успішно виконано операції вставки початкових значень, вибірки інформації для перевірки, оновлення існуючих записів та видалення елементів. Таким чином, було повністю досягнуто мети роботи, що підтвердило функціональність створеної бази даних та готовність до вирішення складніших завдань з проектування інформаційних систем.